



Projet de formation - Option B

Documentation et rapport du projet MDD

Monde de Dév - MVP d'un réseau social pour développeurs

Auteur : Emmanuel Hesry
Version : 1.0.0
Date : 31/08/2026
Statut : version finale

Sommaire

Documentation et rapport du projet MDD.....	1
Sommaire.....	1
1. Présentation générale du projet.....	2
1.1 Objectifs du projet.....	2
1.2 Périmètre fonctionnel.....	2
2. Architecture et conception technique.....	3
2.1 Schéma global.....	3
2.2 Choix techniques.....	4
3. API et schémas de données.....	5
3.1 Principes de contrat.....	5
3.2 Données.....	5
4. Tests, performance et qualité.....	7
4.1 Stratégie TDD.....	7
4.2 Qualité et vérifications.....	7
4.3 Performance et revue technique.....	7
5. Documentation utilisateur et supervision IA.....	8
5.1 FAQ utilisateur.....	8
5.2 Supervision et tâches déléguées à l'IA.....	8
6. Annexes et suivi documentaire.....	8

1. Présentation générale du projet

1.1 Objectifs du projet

ORION souhaite valider en interne le MVP de MDD, un réseau social destiné aux développeurs. Il doit permettre de suivre des thèmes techniques, consulter un fil d'articles correspondant, publier un article et commenter un article. L'objectif est de démontrer une solution full-stack cohérente, sécurisée, testée et documentée, sans élargir le périmètre à un produit de réseau social complet.

1.2 Périmètre fonctionnel

Fonctionnalité	Description	État
Sécurité	JWT en cookie HttpOnly, protection CSRF et contrôles d'accès associés à l'authentification.	Livrée et vérifiée
Connexion	Inscription, connexion par e-mail ou identifiant, persistance de session et déconnexion.	Livrée et vérifiée
Compte	Gestion du compte : profil courant et mise à jour autorisée.	Livrée et vérifiée
Thèmes	Liste des thèmes, abonnement et désabonnement.	Livrée et vérifiée
Articles et fil	Fil chronologique triable, création et consultation d'article.	Livrée et vérifiée
Commentaires	Liste et ajout d'un commentaire non récursif.	Livrée et vérifiée
Responsive	Mobile/desktop et navigation clavier.	Livrée et vérifiée

Hors périmètre : administration, rôles, recherche, likes, édition ou suppression de contenus, notifications, pièces jointes et sous-commentaires.

2. Architecture et conception technique

2.1 Schéma global

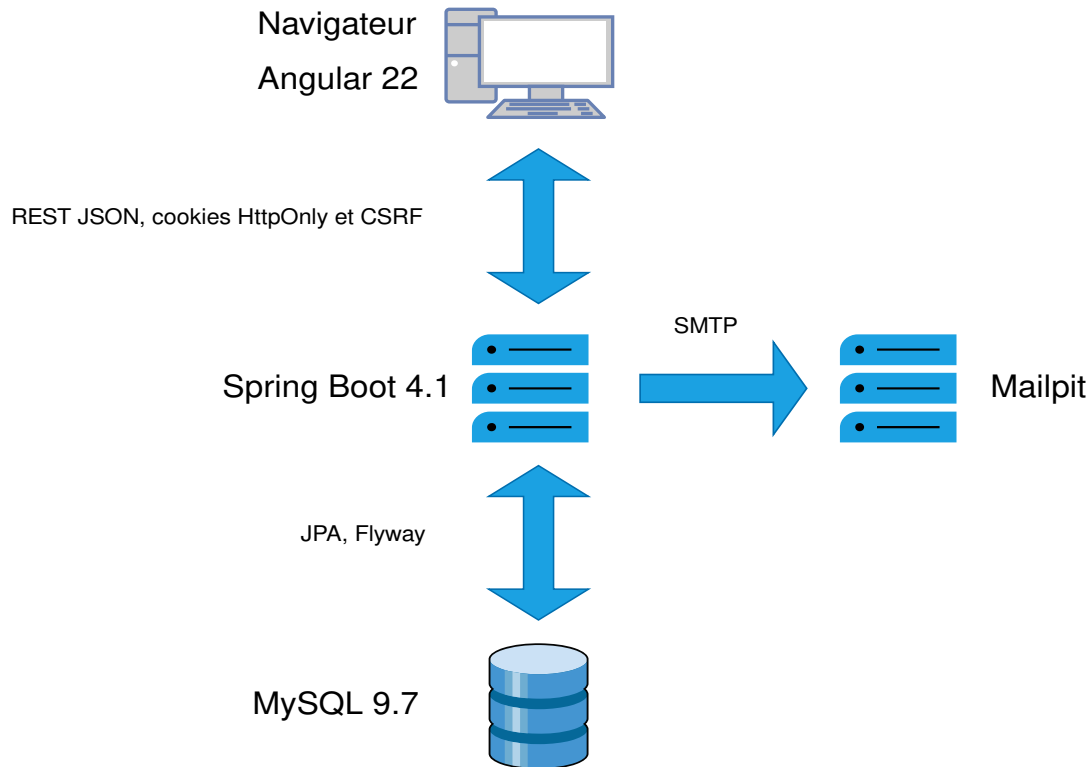


Figure 1 - Schéma global de l'architecture MDD.

HTTPS n'est pas requis en local : le proxy Angular et le backend communiquent sur `localhost` en HTTP. Le cookie porte donc `Secure=false` dans ce profil uniquement. En environnement déployé, l'application est servie en HTTPS et le cookie devient `Secure=true`. La protection CSRF reste active dans les deux cas.

Le front et le back restent dans un seul repository mais sont deux applications distinctes. Le backend est un monolithe modulaire : les domaines `auth`, `user`, `topic`, `post` et `comment` séparent web, application et persistance. Cette solution est proportionnée au MVP et évite la complexité opérationnelle de microservices.

2.2 Choix techniques

Élément	Choix	Justification
Backend	Java 25.0.4 Temurin, Spring Boot 4.1.0, Maven 3.9.16	Socle LTS moderne ; Java 25 et Maven sont disponibles via SDKMAN. Le Maven Wrapper rend le build reproductible.
Frontend	Angular 22 standalone, zoneless, TypeScript strict, SCSS	Le remplacement du vieux socle Angular 14 simplifie la structure : pas de NgModules, pas de Zone.js et une réactivité explicite avec Signals lorsque nécessaire.
Organisation front	Services HTTP typés ; façades au cas par cas	Une façade est utile uniquement lorsqu'un écran orchestre plusieurs actions, état et navigation. Les composants simples ne reçoivent pas une couche supplémentaire artificielle.
UI	Prototype PrimeNG avant décision finale	Les maquettes sont légères. PrimeNG peut réduire le balisage et le CSS ; le prototype connexion/menu vérifiera rendu, responsive et accessibilité. Angular Material reste le repli.
Données	MySQL 9.7.1 LTS, JPA/Hibernate, Flyway	Choix initial du dépôt ; modèle relationnel et transactionnel adapté au MVP. Les migrations versionnent le schéma ; Hibernate ne modifie pas le schéma en production.
Conteneurs	spring-boot-docker-compose + compose.yaml	Le bootstrap Spring démarre la base locale de développement. Les secrets restent dans un fichier d'environnement non versionné, accompagné de .env.example.
Sécurité	Spring Security, JWT signé dans cookie HttpOnly, Secure et SameSite ; CSRF actif	La session persiste sans exposer le jeton à JavaScript. Le CSRF protège les requêtes mutantes portées par cookie.
Documentation API	springdoc OpenAPI 3.x et Swagger UI	Contrat consultable, exemples de réponses et support de recette. La ligne springdoc 3.x est compatible avec Spring Boot 4.

3. API et schémas de données

3.1 Principes de contrat

L'API est REST, JSON et préfixée par `/api`. Les DTO immuables sont séparés des entités JPA. La validation est appliquée côté serveur ; les erreurs suivent `application/problem+json`. L'auteur et les dates de création ne sont jamais acceptés depuis le client.

Endpoint prévu	Méthode	Objectif
<code>/api/auth/register</code>	POST	Inscription, cookie de session, validation de mot de passe.
<code>/api/auth/login</code>	POST	Connexion par e-mail ou identifiant et cookie de session.
<code>/api/auth/logout</code>	POST	Suppression du cookie d'authentification.
<code>/api/auth/csrf</code>	GET	Initialisation explicite du cookie CSRF pour les clients non navigateur, notamment Bruno.
<code>/api/users/me</code>	GET, PATCH	Profil courant et mise à jour autorisée.
<code>/api/topics</code>	GET	Thèmes, avec l'état d'abonnement de l'utilisateur courant.
<code>/api/topics/{id}/subscription</code>	POST, DELETE	Abonnement et désabonnement idempotents.
<code>/api/feed</code>	GET	Fil des abonnements, tri ascendant/descendant.
<code>/api/posts</code> et <code>/api/posts/{id}</code>	POST, GET	Création et consultation d'article.
<code>/api/posts/{id}/comments</code>	POST	Ajout d'un commentaire à un article.

3.2 Données

Le modèle relationnel repose sur les utilisateurs, thèmes, abonnements, articles et commentaires. Les contraintes d'unicité et les clés étrangères garantissent la cohérence des liens entre ces données. Le détail du schéma, des migrations Flyway, des échanges API et des mesures de protection est présenté dans l'annexe Définition des données.

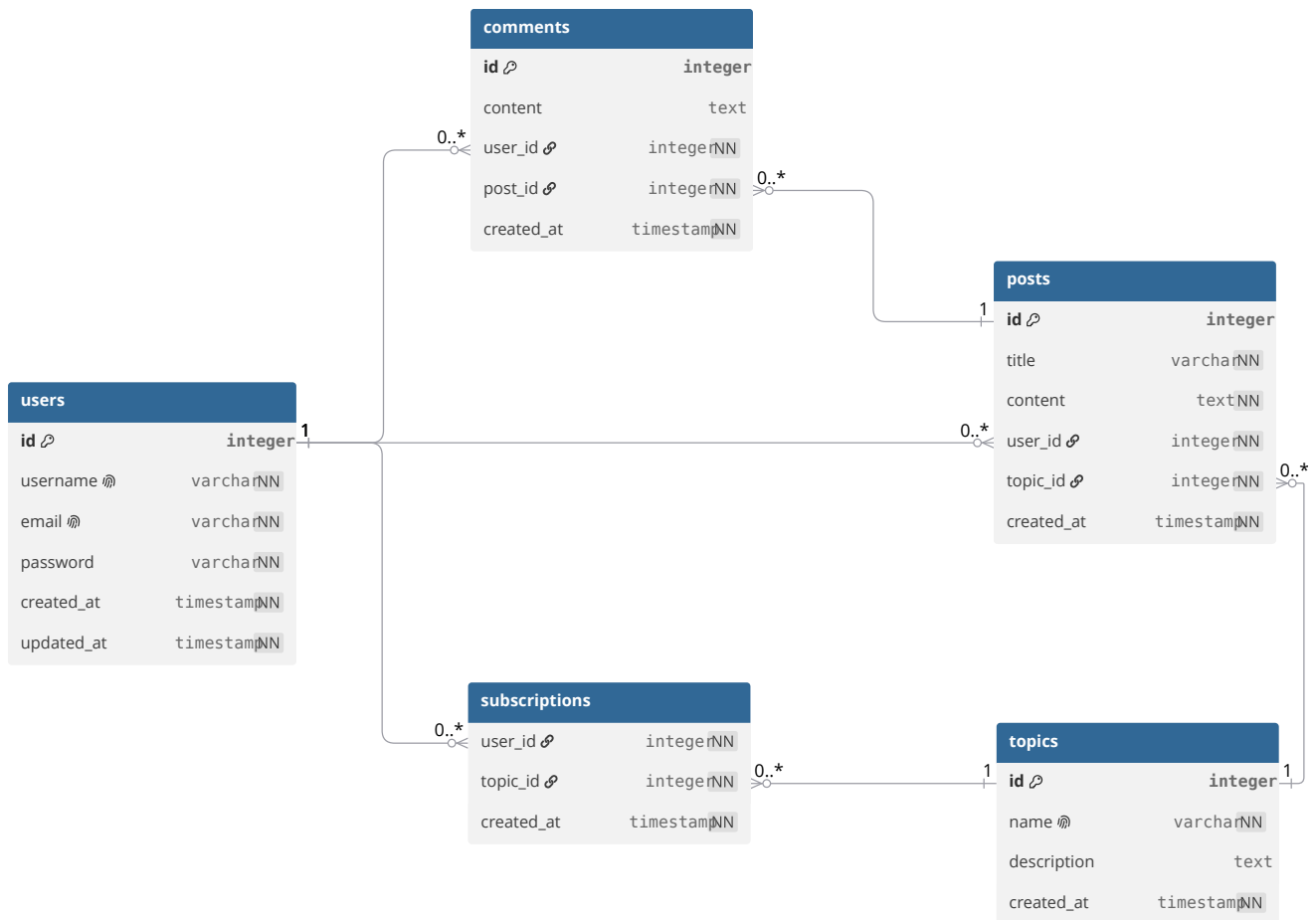


Figure 1 - Modèle conceptuel de données (MCD).

4. Tests, performance et qualité

4.1 Stratégie TDD

Niveau	Outil	Portée prévue
Unitaire backend	JUnit 5, Mockito	Règles métier, validation, cas d'erreur et mapping.
Intégration backend	Spring Boot, MockMvc, Testcontainers MySQL 9.7.1	Migrations, sécurité, contrôleurs, cookie et CSRF. Compose est désactivé durant ces tests.
Unitaire / intégration front	Vitest, TestBed, HttpClientTesting	Services HTTP, façades lorsque présentes, formulaires et composants.
API	Bruno CLI	Collection versionnée, cookie jar, initialisation CSRF et assertions de contrat. Une commande dédiée l'exécutera avec les autres tests.
E2E	Cypress	Parcours critiques de connexion, abonnement, article/commentaire et profil.

Les contrôles associent des tests unitaires et d'intégration côté backend et frontend, des scénarios end-to-end dans le navigateur et des vérifications API isolées avec Bruno. Les résultats détaillés, la couverture et les commandes exécutées sont présentés dans l'annexe Rapport de tests et de couverture.

4.2 Qualité et vérifications

EditorConfig, Spotless, Prettier et ESLint contrôlent les conventions locales. JaCoCo, Vitest et Cypress produisent les rapports de couverture ; SonarQube Cloud apporte une analyse statique complémentaire. Les résultats et leur interprétation sont regroupés dans l'annexe Rapport de tests et de couverture.

4.3 Performance et revue technique

La revue technique confirme une architecture adaptée au MVP, une sécurité de session par cookie HttpOnly avec CSRF, une couverture de tests à plusieurs niveaux et des accès aux données conçus pour éviter les requêtes N+1. Les forces, limites et recommandations sont développées dans l'annexe Rapport de revue technique.

5. Documentation utilisateur et supervision IA

5.1 FAQ utilisateur

La FAQ explique les parcours de connexion, de gestion du profil, d'abonnement, de publication et de commentaire. Elle précise aussi le tri du fil, le retour au fil par le logo, les erreurs courantes, la sécurité du mot de passe et le fonctionnement du menu mobile. Le détail est disponible dans l'annexe FAQ utilisateur.

5.2 Supervision et tâches déléguées à l'IA

La supervision de l'IA repose sur des tâches bornées, une relecture humaine et une preuve adaptée avant toute intégration : test, commande, rendu ou revue. Les décisions d'architecture, de sécurité et de périmètre restent sous responsabilité humaine. La synthèse chiffrée, les exemples de corrections et le journal détaillé sont disponibles dans l'annexe Journal de supervision IA.

6. Annexes et suivi documentaire

1. Captures d'écran de l'interface, sur desktop et mobile (archive ZIP).
2. Analyse des besoins frontend.
3. Définition des données.
4. Rapport de tests et de couverture.
5. Rapport de revue technique.
6. FAQ utilisateur.
7. Journal de supervision IA.